



UPSIN

Resúmen de asignatura:

Física

ACRÓNIMOS

SI Sistema Internacional 2

Índice general

Acrónimos	IV
Secciones complementarias	VII
I Estática	1
1 Principios de física	2
1 Introducción a la física	2
2 Sistemas de unidades	2
2.1 Magnitudes dundamentales y derivadas	2
2.2 Unidades básicas y prácticas . .	3
3 Notación científica	3
4 Dimensiones y unidades	4
5 Incertidumbre y cifras significativas .	4
2 Sistemas vectoriales	5
1 Cantidades escalares y vectoriales . . .	5
2 Sistemas vectoriales	5
3 Operaciones con vectores	6
3 Primera ley de Newton	7

4 Diagrama de cuerpo libre y sistema de fuerzas	8
1 Diagramas de cuerpo libre	8
2 Sistemas de fuerza	8
5 Principios de estática y condiciones de equilibrio	9
6 Momentos de torsión	10
7 Centroides de masa	11
II Cinemática	13
8 Principios de cinemática	14
9 Caída libre y tiro vertical	15
10 Tiro parabólico	16
11 Movimiento circular	17
III Dinámica	19
12 Principios de dinámica	20
13 Segunda y Tercera Ley de Newton	21
14 Energía, trabajo y potencia	22
15 Impulso y cantidad de movimiento	23
16 Colisiones elásticas e inelásticas	24
17 Momentos de inercia	25
IV Electricidad y magnetismo	27
18 Electricidad	28
19 Corriente eléctrica	29
20 Ley de Ohm y potencia eléctrica	30
21 Magnetismo	31
Bibliografía	32

Índice de figuras

Índice de tablas

1.1	Magnitudes fundamentales	2
1.2	Magnitudes derivadas	3

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnológico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Estática

CAPÍTULO 1

PRINCIPIOS DE FÍSICA

1. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

2. SISTEMAS DE UNIDADES

El objetivo de un sistema de unidades es el de definir en términos de una unidad estandarizada la magnitud de una cantidad medida.

En 1960, el Comité Internacional de Pesos y Medidas proporciona definiciones claras respecto a unidades estándar, ayudando a los científicos para que comuniquen sus medidas de manera más precisa. El Sistema Internacional (SI) es el más adoptado en el mundo.

2.1.. Magnitudes dundamentales y derivadas

Tabla 1.1: Magnitudes fundamentales

Dimensión	Símbolo	Unidad
Longitud	L	Metro (m)
Masa	M	Kilogramo (kg)
Tiempo	T	Segundo (s)
Intensidad	I	A
Temperatuda	θ	Kelvin (K)
Intensidad lumínica	J	Candela (cd)
Cantidad de sustancia	N	Mol

Tabla 1.2: Magnitudes derivadas

Dimensión	Símbolo	Unidad
Área	L^2	m^2
Volumen	L^3	m^3
Velocidad	$\frac{L}{T}$	m/s
Aceleración	$\frac{L}{T^2}$	m/s^2
Fuerza	$\frac{M*L}{T^2}$	$kg * m/s^2 = N$
Momento	$\frac{M*L^2}{T^2}$	$N * m = J$
Trabajo	$\frac{M*L^2}{T^2}$	J
Potencia	$\frac{M*L^2}{T^3}$	J/s
Densidad	$\frac{M}{L^3}$	kg/m^3
Peso	$\frac{M}{L^2*T^2}$	N/m^3
Impulso	$\frac{M*L}{T}$	$N * s$

2.2.. Unidades básicas y prácticas

Unidades básicas o patrón:

- Masa (kg)
- Longitud (m)
- Tiempo (s).

Unidades prácticas:

- Masa (g)
- Longitud (km)
- Tiempo (h).

3. NOTACIÓN CIENTÍFICA

La notación científica, también llamada notación exponencial, es una forma de escribir números basada en potencias de 10. Esta se representa con la forma $m \times 10^n$, donde:

- m , llamada mantisa, es un número decimal cuyo entero es una sola cifra distinta de 0
- 10^n es la potencia u orden de magnitud, y es un exponente entero que indica

Esta forma de representar números surgida en el siglo III a.C. y descrita por Arquímedes en su obra El Contador de Arena, es muy conveniente para escribir números muy grandes o pequeños y hacer cálculos con ellos, lo cual es muy útil en materias donde se realizan mediciones muy grandes o muy pequeñas, como astronomía o microbiología.

Algunos ejemplos de notación científica son los siguientes:

1. Masa del protón: 1.67×10^{-27}
2. Masa del electrón: 9.11×10^{-31}

3. Número de Avogadro: 6.02×10^{23}

4. 1 año luz: $1 \times 10^{16} m$

5. Diámetro del leucocito: $6.5 \times 10^{-3} cm$

4. DIMENSIONES Y UNIDADES

5. INCERTIDUMBRE Y CIFRAS SIGNIFICATIVAS

CAPÍTULO 2

SISTEMAS VECTORIALES

1. CANTIDADES ESCALARES Y VECTORIALES

2. SISTEMAS VECTORIALES

Dato biotecnológico: Vector

PENDIENTE

Mientras que las magnitudes escalares solo cuentan con unidades, los vectores cuentan también con dirección y sentido.

Los vectores cuentan con ciertas características:

- Sentido: Representado por la punta de la flecha.
- Dirección: Recta sobre la que se plantea un vector.
- Módulo: Longitud entre inicio y fin del vector.
- Amplitud: Expresión numérica de la longitud gráfica del vector.
- Punto de aplicación: Lugar geométrico en que inicia el vector a nivel gráfico.
- Nombre: Letra que acompaña al vector.

Dato biotecnológico: Sistema vectorial

Se tiene un sistema vectorial cuando cuentas con un conjunto de vectores del mismo tipo.

Los sistemas vectoriales pueden ser de distintos tipos, esto dependiendo de las características de los diferentes vectores que componen al sistema.

- Colineales: Los vectores se localizan en una sola dirección.
- Coplanares: Sistema en que los vectores se encuentran en el mismo plano.

- Concurrentes: La dirección de los vectores se cruza en algún punto (punto de aplicación).

3. OPERACIONES CON VECTORES

Componentes rectangulares:

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \tan(\theta) = \frac{y}{x} \quad \theta = \tan^{-1} * \frac{y}{x} \quad \tan^{-1} * \frac{-y}{-x} = +180^\circ \quad \tan^{-1} * \frac{-y}{x} = +360^\circ \quad \tan^{-1} * \frac{y}{-x} = +180^\circ$$

CAPÍTULO 3

PRIMERA LEY DE NEWTON

CAPÍTULO 4

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE Y SISTEMA DE FUERZAS

1. DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE

2. SISTEMAS DE FUERZA

CAPÍTULO 5

PRINCIPIOS DE ESTÁTICA Y CONDICIONES DE EQUILIBRIO

CAPÍTULO 6

MOMENTOS DE TORSIÓN

CAPÍTULO 7

CENTROIDES DE MASA

Parte II

Cinemática

CAPÍTULO 8

PRINCIPIOS DE CINEMÁTICA

CAPÍTULO 9

CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL

CAPÍTULO 10

TIRO PARABÓLICO

CAPÍTULO 11

MOVIMIENTO CIRCULAR

Parte III

Dinámica

CAPÍTULO 12

PRINCIPIOS DE DINÁMICA

CAPÍTULO 13

SEGUNDA Y TERCERA LEY DE NEWTON

CAPÍTULO 14

ENERGÍA, TRABAJO Y POTENCIA

CAPÍTULO 15

IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO

CAPÍTULO 16

COLISIONES ELÁSTICAS E INELÁSTICAS

CAPÍTULO 17

MOMENTOS DE INERCIA

Parte IV

Electricidad y magnetismo

CAPÍTULO 18

ELECTRICIDAD

CAPÍTULO 19

CORRIENTE ELÉCTRICA

CAPÍTULO 20

LEY DE OHM Y POTENCIA ELÉCTRICA

CAPÍTULO 21

MAGNETISMO

BIBLIOGRAFÍA